

Unidad 4: Métodos de demostración · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Demostración directa

Igualdades e identidades

Soluciones

1) En las tres se parte del miembro izquierdo y se llega al derecho.

a) Se desarrollan los dos cuadrados; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(n+5)^2 - (n-5)^2 &= n^2 + 10n + 25 - (n^2 - 10n + 25) \\ &= n^2 + 10n + 25 - n^2 + 10n - 25 \\ &= 20n\end{aligned}$$

b) Se resta con denominador común $(x-1)(x+3)$:

$$\begin{aligned}\frac{4}{x-1} - \frac{4}{x+3} &= \frac{4(x+3) - 4(x-1)}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{4x + 12 - 4x + 4}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{16}{(x-1)(x+3)}\end{aligned}$$

c) Se desarrollan los dos cubos; al restar, cambian los signos del segundo:

$$\begin{aligned}(x+1)^3 - (x-1)^3 &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) \\ &= 6x^2 + 2\end{aligned}$$

2) Los dos productos del miembro izquierdo llevan los factores n y $n+1$, que se sacan como factor común:

$$\begin{aligned}n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1) &= n(n+1)[(n+2) - (n-1)] \\ &= n(n+1) \cdot 3 \\ &= 3n(n+1)\end{aligned}$$

- 3) a) Se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, $\sqrt{21} + 4$, y abajo queda una suma por diferencia:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{21}-4} &= \frac{5(\sqrt{21}+4)}{(\sqrt{21}-4)(\sqrt{21}+4)} \\ &= \frac{5(\sqrt{21}+4)}{21-16} \\ &= \sqrt{21}+4\end{aligned}$$

- b) La raíz cuadrada de un número es el número positivo cuyo cuadrado es ese número. Se eleva al cuadrado $2 + \sqrt{3}$:

$$(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$$

Como además $2 + \sqrt{3} > 0$, es la raíz cuadrada de $7 + 4\sqrt{3}$.

- c) La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y $81 = 3^4$:

$$\log_3 162 - \log_3 2 = \log_3 \frac{162}{2} = \log_3 81 = 4$$

- 4) a) Parte de la igualdad que hay que demostrar y la da por cierta desde la primera línea. Llegar a algo verdadero, como $a^2 + 1 = a^2 + 1$, no prueba que la primera línea lo sea: de una igualdad falsa también se puede llegar a una verdadera.
- b) Se parte del miembro izquierdo y se resta con denominador común $(a-1)(a+1) = a^2 - 1$:

$$\begin{aligned}\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} &= \frac{a(a+1) - (a-1)}{(a-1)(a+1)} \\ &= \frac{a^2 + a - a + 1}{a^2 - 1} \\ &= \frac{a^2 + 1}{a^2 - 1}\end{aligned}$$

Pares, impares y múltiplos

Soluciones

- 5) a) Tres múltiplos de 3 consecutivos son $3k$, $3k+3$ y $3k+6$, con $k \in \mathbb{Z}$:

$$3k + (3k+3) + (3k+6) = 9k+9 = 9(k+1)$$

Es múltiplo de 9, porque $k+1$ es entero.

- b) Se escriben $a = 2k$ y $b = 2m+1$, con $k, m \in \mathbb{Z}$ y letras distintas, porque son dos números cualesquiera:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (2k)^2 + (2m+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4m^2 + 4m + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2m^2 + 2m) + 1\end{aligned}$$

Es un par más 1, es decir, impar.

- 6) Si la cifra de las decenas es a y la de las unidades, b , el número es $10a + b$, y el que resulta de invertir las cifras, $10b + a$:

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)$$

Es múltiplo de 11, porque $a + b$ es entero.

- 7) Conviene llamar n al del medio: los tres enteros son $n - 1$, n y $n + 1$. Con la suma por diferencia, $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$:

$$\begin{aligned}(n - 1)n(n + 1) + n &= n(n^2 - 1) + n \\ &= n^3 - n + n \\ &= n^3\end{aligned}$$

- 8) a) Dos enteros consecutivos son n y $n + 1$. Si n es par, el producto $n(n + 1)$ lleva un factor par; si n es impar, el par es $n + 1$. En los dos casos el producto es par.
b) Un impar es $2m + 1$, con $m \in \mathbb{Z}$:

$$(2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m + 1) + 1$$

Por el apartado a), $m(m + 1)$ es par: $m(m + 1) = 2j$ con $j \in \mathbb{Z}$. Entonces $(2m + 1)^2 = 4 \cdot 2j + 1 = 8j + 1$, una unidad más que un múltiplo de 8.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 3 y 4 de la ficha de potencias y radicales de clase.

- 9) La expresión no cambia al intercambiar a y b , así que se puede suponer que b es el siguiente de a : $b = a + 1$. Se desarrolla la suma de los dos cuadrados y se saca factor común:

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= a^2 + (a + 1)^2 \\ &= 2a^2 + 2a + 1 \\ &= 2a(a + 1) + 1 = 2ab + 1\end{aligned}$$

Entonces la expresión es el cuadrado de un binomio:

$$a^2 + b^2 + (ab)^2 = (ab)^2 + 2ab + 1 = (ab + 1)^2$$

Como $ab + 1$ es entero, es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, con $a = 2$ y $b = 3$: $4 + 9 + 36 = 49 = 7^2$.

- 10) La última cifra de un producto solo depende de las últimas cifras de los factores. Si $n = 10q + c$, donde c es la cifra de las unidades, $n^2 = 100q^2 + 20qc + c^2$ es un múltiplo de 10 más c^2 : termina igual que c^2 . Del mismo modo, n^3 termina igual que c^3 . Basta mirar las diez cifras:

Última cifra de n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Última cifra de n^2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Última cifra de n^3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Un cuadrado solo puede terminar en 0, 1, 4, 5, 6 o 9: nunca en 2, 3, 7 ni 8. Un cubo puede terminar en cualquier cifra, y cada una sale de una sola cifra de n . En los dos casos, el resultado es par si n es par e impar si n es impar. Con los enteros negativos pasa lo mismo, mirando la última cifra de su valor absoluto.

2. Inducción matemática

El principio de inducción

Soluciones

11) a) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $4 \cdot 1 + 1 = 5$ y el derecho, $1 \cdot (2 + 3) = 5$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^k (4r + 1) = k(2k + 3)$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)(2k+5)$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k más el término $r = k+1$, que vale $4(k+1) + 1 = 4k + 5$:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} (4r + 1) &= k(2k + 3) + 4k + 5 \\ &= 2k^2 + 7k + 5 \\ &= (k+1)(2k+5) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

b) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 3^0 = 2$ y el derecho, $3^1 - 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^k 2 \cdot 3^{r-1} = 3^k - 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $3^{k+1} - 1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $2 \cdot 3^k$:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{k+1} 2 \cdot 3^{r-1} &= 3^k - 1 + 2 \cdot 3^k \\ &= 3 \cdot 3^k - 1 \\ &= 3^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

12) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^k r(r+2) = \frac{k(k+1)(2k+7)}{6}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}$, porque $2(k+1) + 7 = 2k + 9$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k + 1$, que vale $(k+1)(k+3)$, y se saca factor común $k+1$:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} r(r+2) &= \frac{k(k+1)(2k+7)}{6} + (k+1)(k+3) \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+7) + 6(k+3)]}{6} \\ &= \frac{(k+1)(2k^2 + 13k + 18)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6}\end{aligned}$$

En el último paso, $2k^2 + 13k + 18 = (k+2)(2k+9)$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

13) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $\frac{3}{1^2 \cdot 2^2} = \frac{3}{4}$ y el derecho, $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^k \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} = 1 - \frac{1}{(k+1)^2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $1 - \frac{1}{(k+2)^2}$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k+1$, que vale $\frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2}$, y las dos fracciones se juntan con denominador común:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} \frac{2r+1}{r^2(r+1)^2} &= 1 - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{(k+2)^2 - (2k+3)}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{1}{(k+2)^2}\end{aligned}$$

En el último paso, $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$, que se simplifica.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

14) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot 3 = 3$ y el derecho, $\frac{1 \cdot 9 + 3}{4} = 3$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\sum_{r=1}^k r \cdot 3^r = \frac{(2k-1)3^{k+1} + 3}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(2k+1)3^{k+2}+3}{4}$, porque $2(k+1) - 1 = 2k + 1$. A la suma hasta k se le añade el término $r = k + 1$, que vale $(k + 1)3^{k+1}$, y se agrupan las potencias de 3:

$$\begin{aligned}\sum_{r=1}^{k+1} r \cdot 3^r &= \frac{(2k-1)3^{k+1} + 3}{4} + (k+1)3^{k+1} \\ &= \frac{(2k-1)3^{k+1} + 4(k+1)3^{k+1} + 3}{4} \\ &= \frac{(6k+3)3^{k+1} + 3}{4} \\ &= \frac{(2k+1)3^{k+2} + 3}{4}\end{aligned}$$

En el último paso, $6k + 3 = 3(2k + 1)$ y $3 \cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}$.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es la suma con la que se explicó el método en clase; los otros dos, los ejercicios 15 y 16 de la ficha de sucesiones de clase. Van con las cuatro partes del método. La ficha escribe $n \in \mathbb{N}$: en clase, $\mathbb{N}$ empieza en 1.

15) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale 1 y el derecho, $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$, que es el miembro derecho con $n = k + 1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $k + 1$; se pone denominador común y se saca factor común $k + 1$:

$$\begin{aligned}1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}\end{aligned}$$

En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned}\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ \Leftrightarrow k(k+1) + 2(k+1) &= (k+1)(k+2) \\ \Leftrightarrow k^2 + 3k + 2 &= k^2 + 3k + 2\end{aligned}$$

La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior (por eso van unidas con $\Leftrightarrow$), así que la primera también lo es. La letra k no se despeja: no es una ecuación, sino una igualdad que tiene que cumplirse para cualquier k .

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

16) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1^3 = 1$ y el derecho, $\frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1)^3$, y se saca factor común $(k+1)^2$:

$$\begin{aligned} 1^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

En clase se comprobó dividiendo entre $(k+1)^2$ los dos miembros de la igualdad que se busca: queda $\frac{k^2}{4} + k + 1 = \frac{(k+2)^2}{4}$, es decir, $k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$, que es cierta.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

17) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + \frac{1}{1} = 2$ y el derecho, $1 + 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right) \left(1 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $k+2$. Al producto hasta k , que vale $k+1$, se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned} (k+1) \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= (k+1) \cdot \frac{k+2}{k+1} \\ &= k+2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Divisibilidad

Soluciones

18) a) Sea $P(n)$ la afirmación « $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $3^2 + 4^1 = 13 = 13 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $3^{k+1} + 4^{2k-1} = 13A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $3^{k+2} + 4^{2k+1}$. Como $3^{k+2} = 3 \cdot 3^{k+1}$ y $4^{2k+1} = 16 \cdot 4^{2k-1}$, se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 3^{k+2} + 4^{2k+1} &= 3 \cdot 3^{k+1} + 16 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3(3^{k+1} + 4^{2k-1}) + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3 \cdot 13A + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 13(3A + 4^{2k-1}) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 13, porque $3A + 4^{2k-1}$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática, $3^{n+1} + 4^{2n-1}$ es divisible por 13 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

b) Sea $P(n)$ la afirmación « $n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3$ es divisible por 9».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la suma es $(k + 1)^3 + (k + 2)^3 + (k + 3)^3$: la de la hipótesis sin k^3 y con $(k + 3)^3$. Como $(k + 3)^3 = k^3 + 9k^2 + 27k + 27$:

$$\begin{aligned} (k + 1)^3 + (k + 2)^3 + (k + 3)^3 &= 9A - k^3 + (k + 3)^3 \\ &= 9A + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9(A + k^2 + 3k + 3) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque $A + k^2 + 3k + 3$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k + 1)$. Por el principio de inducción matemática, $n^3 + (n + 1)^3 + (n + 2)^3$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

19) Sea $P(n)$ la afirmación « $5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5 + 22 = 27 = 3 \cdot 9$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^k + 2 \cdot 11^k = 3A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$ y $2 \cdot 11^{k+1} = 22 \cdot 11^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} + 2 \cdot 11^{k+1} &= 5 \cdot 5^k + 22 \cdot 11^k \\ &= 5(5^k + 2 \cdot 11^k) + 12 \cdot 11^k \\ &= 5 \cdot 3A + 12 \cdot 11^k \\ &= 3(5A + 4 \cdot 11^k) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 3, porque $5A + 4 \cdot 11^k$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $5^n + 2 \cdot 11^n$ es divisible por 3 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

20) Sea $P(n)$ la afirmación « $7^n + 3n - 1$ es divisible por 9».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $7 + 3 - 1 = 9 = 9 \cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $7^k + 3k - 1 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis, y lo que sobra se compensa:

$$\begin{aligned} 7^{k+1} + 3(k+1) - 1 &= 7 \cdot 7^k + 3k + 2 \\ &= 7(7^k + 3k - 1) - 18k + 9 \\ &= 7 \cdot 9A - 18k + 9 \\ &= 9(7A - 2k + 1) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque $7A - 2k + 1$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $7^n + 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 17 de la ficha de sucesiones de clase.

21) Sea $P(n)$ la afirmación « $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $2^2 - 3 - 1 = 0 = 9 \cdot 0$: es divisible por 9, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $2^{2k} - 3k - 1 = 9A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Como $2^{2(k+1)} = 4 \cdot 2^{2k}$, la expresión siguiente se escribe de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 2^{2(k+1)} - 3(k+1) - 1 &= 4 \cdot 2^{2k} - 3k - 4 \\ &= 4(2^{2k} - 3k - 1) + 9k \\ &= 4 \cdot 9A + 9k \\ &= 9(4A + k) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 9, porque $4A + k$ es entero.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $2^{2n} - 3n - 1$ es divisible por 9 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. También lo es para $n = 0$, porque $1 - 0 - 1 = 0$.

Recurrencias y otros casos base

Soluciones

- 22) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 2 \cdot 6 - 5 = 7$, $u_3 = 2 \cdot 7 - 5 = 9$ y $u_4 = 2 \cdot 9 - 5 = 13$.
 b) Restando 5 a cada término quedan 1, 2, 4 y 8, las potencias de 2 desde 2^0 : $u_n = 2^{n-1} + 5$.

c) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2^{n-1} + 5$.

- **Caso base.** Para $n = 1$, $2^0 + 5 = 6 = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2^{k-1} + 5$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = 2^k + 5$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 2u_k - 5 \\ &= 2(2^{k-1} + 5) - 5 \\ &= 2^k + 10 - 5 = 2^k + 5 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

23) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = \frac{1}{n+1}$.

- **Caso base.** Para $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = u_1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = \frac{1}{k+1}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $u_{k+1} = \frac{1}{k+2}$. Con la ley de recurrencia y la hipótesis:

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{\frac{1}{k+1}}{1 + \frac{1}{k+1}} \\ &= \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{k+2}{k+1}} = \frac{1}{k+2} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

24) Sea $P(n)$ la afirmación « $7^n - 1$ es divisible por 6». Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$, el caso base es $n = 0$.

- **Caso base.** Para $n = 0$, $7^0 - 1 = 0 = 6 \cdot 0$: $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{N}$, $7^k - 1 = 6A$ con $A \in \mathbb{Z}$, es decir, $7^k = 6A + 1$.
- **Paso inductivo.** Como $7^{k+1} = 7 \cdot 7^k$:

$$\begin{aligned} 7^{k+1} - 1 &= 7(6A + 1) - 1 \\ &= 42A + 6 \\ &= 6(7A + 1) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 6, porque $7A + 1$ es entero.

- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $7^n - 1$ es divisible por 6 para todo $n \in \mathbb{N}$.

25) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Empieza en $n = 2$, así que ese es el caso base.

- **Caso base.** Para $n = 2$, el miembro izquierdo vale $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ y el derecho, $\frac{1}{2}$: $P(2)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún entero $k \geq 2$:

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{1}{k+1}$. Al producto hasta k , que vale $\frac{1}{k}$, se le añade el factor siguiente:

$$\begin{aligned}\frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) &= \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} \\ &= \frac{1}{k+1}\end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(2)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 2$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 14 de la ficha de sucesiones de clase. Se demuestra por inducción, con el caso base en $n = 8$.

26) Pagar n es escribir $n = 3a + 5b$, con a monedas de 3 y b de 5, donde a y b son enteros no negativos.

- **Caso base.** Para $n = 8$: $8 = 3 + 5$, una moneda de cada.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún entero $k \geq 8$, $k = 3a + 5b$.
- **Paso inductivo.** Hay que pagar $k+1$, y hay dos casos. Si $b \geq 1$, se cambia una moneda de 5 por dos de 3, que suman una unidad más: $k+1 = 3(a+2) + 5(b-1)$. Si $b = 0$, entonces $k = 3a \geq 8$ y hay al menos tres monedas de 3; se cambian tres de ellas por dos de 5, que también suman una unidad más: $k+1 = 3(a-3) + 5 \cdot 2$.
- **Conclusión.** Se puede pagar 8 y, si se puede pagar k , también $k+1$. Por el principio de inducción matemática, se puede pagar cualquier cantidad entera $n \geq 8$.

Desigualdades

Soluciones

27) Sea $P(n)$ la desigualdad $2^n \geq n+1$. Como el enunciado dice $n \in \mathbb{N}$, el caso base es $n = 0$.

- **Caso base.** Para $n = 0$, $2^0 = 1$ y $0 + 1 = 1$: se cumple $1 \geq 1$, así que $P(0)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $2^k \geq k+1$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $2^{k+1} \geq k+2$. Se encadenan comparaciones en el mismo sentido:

$$\begin{aligned}2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k \\ &\geq 2(k+1) \\ &= 2k+2 \geq k+2\end{aligned}$$

La primera comparación es la hipótesis multiplicada por 2, y la última vale porque $2k \geq k$ cuando $k \geq 0$.

- **Conclusión.** $P(0)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $2^n \geq n+1$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

28) a) Para $n = 2$, $5^2 = 25$ y $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$: los dos miembros son iguales, así que $25 > 25$ es falso.

b) Sea $P(n)$ la desigualdad $5^n > 4^n + 3^n$.

- **Caso base.** Para $n = 3$, $5^3 = 125$ y $4^3 + 3^3 = 64 + 27 = 91$: como $125 > 91$, $P(3)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $5^k > 4^k + 3^k$ para algún entero $k \geq 3$.
- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $5^{k+1} > 4^{k+1} + 3^{k+1}$. Se multiplica la hipótesis por 5 y después se cambian los dos cincos por números menores:

$$\begin{aligned} 5^{k+1} &= 5 \cdot 5^k \\ &> 5 \cdot 4^k + 5 \cdot 3^k \\ &> 4 \cdot 4^k + 3 \cdot 3^k \\ &= 4^{k+1} + 3^{k+1} \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(3)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $5^n > 4^n + 3^n$ para todo entero $n \geq 3$.

3. Contradicción y contraejemplo

Demostración por contradicción

Soluciones

- 29) a) Supongamos que $\log_5 2$ es racional. Como es positivo, $\log_5 2 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y por la definición de logaritmo:

$$5^{p/q} = 2 \Rightarrow 5^p = 2^q$$

Pero 5^p es impar y 2^q es par, así que no pueden ser iguales. La suposición es falsa: $\log_5 2$ es irracional.

- b) Supongamos que $\log_3 5$ es racional. Como es positivo, $\log_3 5 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, y entonces:

$$3^{p/q} = 5 \Rightarrow 3^p = 5^q$$

Pero 3^p es múltiplo de 3 y 5^q no lo es, porque su único factor primo es el 5. No pueden ser iguales, así que la suposición es falsa: $\log_3 5$ es irracional.

- 30) a) Supongamos que n^3 es múltiplo de 3 y que n no lo es. Entonces n es $3k+1$ o $3k+2$, con $k \in \mathbb{Z}$, y se desarrolla el cubo en los dos casos:

$$\begin{aligned} (3k+1)^3 &= 27k^3 + 27k^2 + 9k + 1 \\ &= 3(9k^3 + 9k^2 + 3k) + 1 \\ (3k+2)^3 &= 27k^3 + 54k^2 + 36k + 8 \\ &= 3(9k^3 + 18k^2 + 12k + 2) + 2 \end{aligned}$$

En los dos casos n^3 deja resto 1 o 2 al dividirlo entre 3: no es múltiplo de 3, en contra de lo supuesto. Por tanto, n es múltiplo de 3.

- b) Supongamos que $\sqrt[3]{3}$ es racional: $\sqrt[3]{3} = \frac{p}{q}$, con $p, q \in \mathbb{Z}^+$ y la fracción irreducible. Elevando al cubo, $\frac{p^3}{q^3} = 3$, es decir, $p^3 = 3q^3$. Entonces p^3 es múltiplo de 3 y, por a), p también: $p = 3m$. Se sustituye:

$$(3m)^3 = 3q^3 \Rightarrow 27m^3 = 3q^3 \Rightarrow q^3 = 9m^3$$

Así, q^3 es múltiplo de 3 y, por a), q también. Pero p y q no podían ser múltiplos de 3 a la vez, porque la fracción era irreducible. La suposición es falsa: $\sqrt[3]{3}$ es irracional.

- 31) Supongamos que hay algún $x > 0$ con $x + \frac{1}{x} < 2$. Se multiplica por x , que es positivo, de modo que la desigualdad no cambia de sentido:

$$\begin{aligned}x^2 + 1 &< 2x \\ \Rightarrow x^2 - 2x + 1 &< 0 \\ \Rightarrow (x - 1)^2 &< 0\end{aligned}$$

Pero un cuadrado no puede ser negativo. La suposición es falsa: $x + \frac{1}{x} \geq 2$ para todo $x > 0$.

- 32) Supongamos que $n^2 + n + 1 = m^2$ para algún $n \in \mathbb{Z}^+$, con $m \in \mathbb{Z}^+$. Se compara con los cuadrados de n y de $n + 1$: como n es positivo, $n + 1 > 0$ y $n + 1 < 2n + 1$, así que

$$n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$$

Entonces $n^2 < m^2 < (n + 1)^2$ y, como los tres números son positivos, $n < m < n + 1$. Pero entre dos enteros consecutivos no hay ningún entero. La suposición es falsa: $n^2 + n + 1$ no es un cuadrado perfecto.

- 33) a) Se sustituye $x = \frac{p}{q}$ en la ecuación y se multiplica por q^3 para quitar los denominadores:

$$\begin{aligned}\frac{p^3}{q^3} + \frac{3p}{q} + 1 &= 0 \\ \Rightarrow p^3 + 3pq^2 + q^3 &= 0\end{aligned}$$

- b) Como la fracción es irreducible, p y q no son pares a la vez. Quedan tres casos, y en cada uno se mira la paridad de los tres sumandos, p^3 , $3pq^2$ y q^3 . Si p y q son impares, los tres sumandos son impares. Si p es par y q impar, solo q^3 es impar. Si p es impar y q par, solo p^3 es impar. En los tres casos hay un número impar de sumandos impares, así que la suma es impar y no puede valer 0, que es par. Contradicción: la ecuación no tiene soluciones racionales.

Contraejemplos

Soluciones

Hay otros contraejemplos válidos.

- 34) En cada una basta un caso en el que se cumple lo que se supone y falla lo que se afirma.
- Con $a = 3$ y $b = -3$: $a^2 = b^2 = 9$, pero $a \neq b$.
 - Con $a = 1$ y $b = -1$: se cumple $a > b$, pero $\frac{1}{a} = 1$ y $\frac{1}{b} = -1$, y $1 < -1$ es falso.
 - Con $x = -4$: $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$, que no es -4 .
 - $2 + \sqrt{7}$ y $2 - \sqrt{7}$ son irracionales, y su suma es $(2 + \sqrt{7}) + (2 - \sqrt{7}) = 4$, que es racional.
 - Con $a = b = 10$: $\log(10 + 10) = \log 20 \approx 1,30$, y $\log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$.
- 35) a) Se calculan los dos miembros: $2^{11} - 1 = 2048 - 1 = 2047$ y $23 \cdot 89 = 2047$.
- b) 11 es primo y, por a), $2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$ no lo es, porque tiene divisores distintos de 1 y de sí mismo. Así, $n = 11$ es un contraejemplo.

- 36) a) Cierta. Se estudian los casos según el resto de n al dividirlo entre 3. Si $n = 3k$, $n^2 + 1 = 9k^2 + 1 = 3 \cdot 3k^2 + 1$, que deja resto 1. Si n no es múltiplo de 3, n^2 es una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2), así que $n^2 + 1$ deja resto 2. En ningún caso es múltiplo de 3.
- b) Falsa. Con $n = 3$ queda $2^3 = 8$ y $3^2 = 9$, y $8 > 9$ es falso: $n = 3$ es un contraejemplo. También fallan $n = 2$ y $n = 4$, donde los dos miembros son iguales; desde $n = 5$ es cierta, y se demuestra por inducción como las del subapartado 2.4.
- c) Falsa. $\sqrt{2}$ y $\sqrt{18}$ son irracionales, y su producto es $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$, que es racional.
- d) Cierta. Cuatro enteros consecutivos son $n, n + 1, n + 2$ y $n + 3$. Se multiplican el primero por el último y los dos del medio: $n(n + 3) = n^2 + 3n$ y $(n + 1)(n + 2) = n^2 + 3n + 2$. Con $t = n^2 + 3n$:

$$\begin{aligned} n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 &= t(t + 2) + 1 \\ &= t^2 + 2t + 1 \\ &= (t + 1)^2 = (n^2 + 3n + 1)^2 \end{aligned}$$

Es el cuadrado de un entero.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 37) Sea $P(n)$ la afirmación « $5^{2n} - 3^n$ es divisible por 11».
- **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 3 = 22 = 11 \cdot 2$ **A1**.
 - **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 3^k = 11A$ con $A \in \mathbb{Z}$ **M1**.
 - **Paso inductivo.** Como $5^{2(k+1)} = 25 \cdot 5^{2k}$ y $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k$, la expresión siguiente es $5^{2k+2} - 3^{k+1} = 25 \cdot 5^{2k} - 3 \cdot 3^k$ **M1** $= 25(5^{2k} - 3^k) + 22 \cdot 3^k$ **A1** $= 11(25A + 2 \cdot 3^k)$ **A1**, que es divisible por 11 porque $25A + 2 \cdot 3^k$ es entero **R1**.
 - **Conclusión.** Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$. Por el principio de inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- 38) Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{Z}^+$ con $a^2 - b^2 = 6$ **M1**. Por la suma por diferencia, $(a - b)(a + b) = 6$ **A1**. Los dos factores se diferencian en $(a + b) - (a - b) = 2b$, que es par, así que son los dos pares o los dos impares **R1**. Si son impares, su producto es impar y no puede ser 6; si son pares, su producto es múltiplo de 4, y 6 no lo es **R1**. En los dos casos hay contradicción, así que no existen **R1**.
- 39) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = u_1 + 4 \cdot 1 = 5$, $u_3 = u_2 + 4 \cdot 2 = 13$ y $u_4 = u_3 + 4 \cdot 3 = 25$ **A2 (A1 por dos de los tres)**.
- b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 2n^2 - 2n + 1$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $2 - 2 + 1 = 1 = u_1$ **A1**.
 - **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 2k^2 - 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
 - **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = u_k + 4k$ **M1** $= 2k^2 - 2k + 1 + 4k = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k + 1$,

porque $2(k+1)^2 - 2(k+1) + 1 = 2k^2 + 4k + 2 - 2k - 2 + 1 = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**.

- **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.

- c) Se desarrolla el miembro derecho: $n^2 + (n-1)^2 = n^2 + n^2 - 2n + 1 = 2n^2 - 2n + 1 = u_n$ **A1 AG**.
- d) Se saca factor común 2: $u_n = 2(n^2 - n) + 1$ **M1**. Es un par más 1, es decir, impar **R1**.
- e) Con $n = 4$, $u_4 = 25 = 5^2$ **A1**, que no es primo: $n = 4$ es un contraejemplo y la conjetura es falsa **R1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 40) a) Con la ley de recurrencia: $u_2 = 1,5 \cdot 3 + 2 = 6,5$ **A1** y $u_3 = 1,5 \cdot 6,5 + 2 = 11,75$ **A1**.
- b) Sea $P(n)$ la igualdad $u_n = 7 \cdot 1,5^{n-1} - 4$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $7 \cdot 1,5^0 - 4 = 3 = u_1$ **A1**.
 - **Hipótesis.** Supongamos que $u_k = 7 \cdot 1,5^{k-1} - 4$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
 - **Paso inductivo.** Con la ley de recurrencia y la hipótesis, $u_{k+1} = 1,5(7 \cdot 1,5^{k-1} - 4) + 2$ **M1** $= 7 \cdot 1,5^k - 6 + 2$ **A1** $= 7 \cdot 1,5^k - 4$ **A1**, que es la fórmula con $n = k + 1$.
 - **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$. Por el principio de inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- c) Se plantea $7 \cdot 1,5^{n-1} - 4 > 1000$ **M1**, es decir, $1,5^{n-1} > \frac{1004}{7}$. Tomando logaritmos, $n - 1 > \frac{\ln \frac{1004}{7}}{\ln 1,5} \approx 12,2$ **A1**, así que $n = 14$ **A1**. Comprobación: $u_{13} \approx 904$ y $u_{14} \approx 1358$.
- d) Con la calculadora se van sumando los términos (**M1**): la suma de los 16 primeros es 9117,77 ... y la de los 17 primeros, 13 711,6 ... El menor valor es $n = 17$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

- 41) a) Una recta divide el plano en dos regiones y dos rectas que se cortan, en cuatro: $R_1 = 2$ y $R_2 = 4$ **A1**.
- b) Con $n = 3$ la conjetura daría $2^3 = 8$, pero $R_3 = 7$: $n = 3$ es un contraejemplo **R1**.
- c) La recta nueva no es paralela a ninguna, así que corta a las n anteriores, y en n puntos distintos, porque no pasan tres rectas por un mismo punto **R1**. Esos n puntos la dividen en $n + 1$ trozos **A1**. Cada trozo parte en dos la región que atraviesa, así que se añaden $n + 1$ regiones: $R_{n+1} = R_n + n + 1$ **R1 AG**.
- d) Con la relación de c): $R_4 = R_3 + 4 = 11$ **A1** y $R_5 = R_4 + 5 = 16$ **A1**.
- e) Sea $P(n)$ la igualdad $R_n = \frac{n^2+n+2}{2}$.
- **Caso base.** Para $n = 1$, $\frac{1+1+2}{2} = 2 = R_1$ **A1**.

- **Hipótesis.** Supongamos que $R_k = \frac{k^2+k+2}{2}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**.
 - **Paso inductivo.** Con la relación de c) y la hipótesis, $R_{k+1} = \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1$ **M1**
 $= \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**. Es lo que da la fórmula con $n = k+1$, porque $\frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**.
 - **Conclusión.** Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k+1$.
 Por el principio de inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- f) Se plantea $\frac{n^2+n+2}{2} \geq 1000$ (**M1**), es decir, $n^2+n-1998 \geq 0$. La solución positiva de la ecuación es $n = \frac{-1+\sqrt{7993}}{2} \approx 44,2$, así que $n = 45$ **A1**. Comprobación: $R_{44} = 991$ y $R_{45} = 1036$.